FICHE DE SYNTHÈSE — BTS SIO SIO1 (BLOC 1)

TP 6 : Diagnostic & Réparation Réseau

Méthodologie par paliers, pings de diagnostic, tracert, nslookup & réinitialisation TCP/IP

ENVIRONNEMENT / OS	OBJECTIF SUPPORT	STATUT & DURÉE
Windows Network CLI	**Résolution d'Incidents Réseau**	**Complété & Validé (2h00)**

🎯 **Compétences Bloc 1 :** Application d'une méthode rigoureuse de dépannage réseau par couches ISO, isolation de pannes (locale, passerelle, DNS, FAI) et réinitialisation de la pile réseau Windows.

1. Méthodologie du Test de Connexion (Pings par Paliers)

Diag Algorithme d'Isolation de Panne Réseau

Commande Test	Résultat Attendu	Interprétation en Cas d'Échec (KO)
`ping 127.0.0.1`	Boucle locale OK	Pile TCP/IP locale endommagée au niveau de l'OS.
`ping IP_Passerelle`	Passerelle OK	Problème physique (câble/Wi-Fi) ou mauvaise IP/Masque local.
`ping 8.8.8.8`	IP Externe OK	Blocage au niveau du routeur/box ou coupure chez le FAI.
`ping google.com`	Nom DNS OK	**Panne DNS pure :** La connectivité IP est bonne mais le serveur DNS echoue.

2. Analyse de Chemin (`tracert`) & DNS (`nslookup`)

Analyse Sauts Tracert

- **Étoile (`*`) :** Signale un routeur masqué par pare-feu ou un point de perte de paquets.
- **Local vs FAI :** Le 1er saut est la passerelle. Si le blocage intervient après 2 ou 3 sauts, la panne est externe.

Test DNS avec Nslookup

- `nslookup domain.com` : Interroge le serveur DNS par défaut.
- `nslookup domain.com 8.8.8.8` : Teste via un DNS externe pour valider si le serveur DNS interne est en cause.

3. Procédure de Réparation & Réinitialisation

Séquence de Dépannage Réseau CMD

```
:: 1. Renouvellement du bail DHCP & Purge du cache DNS local
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns

:: 2. Réinitialisation complète des sockets Winsock et de la pile TCP/IP
netsh winsock reset
netsh int ip reset
:: Redémarrage du poste requis après l'exécution des commandes netsh
```